

Akustická prediktívna údržba priemyselných zariadení pomocou okrajového strojového učenia a IoT*

Gabriela Tovarňáková, Pavel Ustimenko, Ján Vargovčík

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

4. október 2026

Abstrakt

Projekt **SOUND-EDGE** sa zaoberá výskumom softvérovej architektúry a optimalizáciou modelov okrajového strojového učenia (TinyML) pre prediktívnu údržbu rotujúcich strojov v prostredí Priemyslu 4.0. Tradičné cloudové prístupy k diagnostike trpia vysokou latenciou, vysokou spotrebou sieťového pásma a rizikami spojenými s bezpečnosťou prenášaných dát. Navrhované riešenie využíva nízkonákladové IoT zariadenia na lokálnu analýzu akustických a vibračných signálov v reálnom čase priamo v mieste ich vzniku. Hlavným cieľom práce je návrh a simulačné vyhodnotenie ľahkých neurónových sietí schopných včasne detegovať mikroskopické poruchy ložísk a motorov. Výsledkom je posun z teoretického konceptu do fázy softvérového overeného riešenia (posun z TRL 3 na TRL 4), ktoré podnikom poskytne efektívny nástroj na znižovanie nákladov na údržbu a predchádzanie neplánovaným odstávkam.

1 Spresnenie zamerania projektu

Na základe požiadaviek výzvy pre aplikovaný výskum uvádzame spresnenie troch kľúčových položiek formulára žiadosti:

Názov projektu / Project Title

- **Slovenský názov:** Akustická prediktívna údržba priemyselných zariadení pomocou okrajového strojového učenia a IoT
- **Anglický názov:** Acoustic Predictive Maintenance of Industrial Equipment Using Edge Machine Learning and IoT

Akronym projektu

- **Akronym:** SOUND-EDGE

Anotácia projektu

Projekt SOUND-EDGE sa zameriava na výskum a vývoj inovatívneho systému prediktívnej údržby pre rotujúce stroje (motory, ložiská) v prostredí Priemyslu 4.0. Tradičné prístupy vyžadujú odosielanie veľkého množstva surových senzorových dát (napríklad vibrácií a akustických signálov) do cloudových úložísk. Tento prístup spôsobuje vysokú latenciu, enormnú spotrebu

*Semestrálny projekt v predmete Metódy inžinierskej práce, ak. rok 2026/2027, vedenie: Ing. Ivan Kapustík

sieťového pásma a potenciálne bezpečnostné riziká. Komerčné riešenia sú navyše pre mnohé malé a stredné podniky finančne nákladné.

Tento projekt rieši spomenuté problémy využitím technológie TinyML (okrajové strojové učenie – Edge AI). Hlavným cieľom je navrhnúť architektúru a optimalizované softvérové modely hlbokých neurónových sietí, ktoré sú prispôsobené pre analýzu akustických a vibračných signálov priamo v prostredí nízkonákladových, energeticky obmedzených IoT zariadení. Spracovanie dát priamo na okraji siete výrazne znižuje spotrebu energie spojenú s bezdrôtovým prenosom dát, znižuje latenciu a zvyšuje celkovú bezpečnosť systému [1]. Cloudové služby budú v navrhovanej architektúre využité výhradne na agregáciu sumárnych štatistík anomálií, čím sa minimalizuje objem prenášaných dát.

Hlavným výstupom projektu bude návrh softvérovej architektúry a simulačný model TinyML algoritmu, ktorý bude laboratórne otestovaný a vyhodnotený na dostupných benchmarkových priemyselných datasetoch. Pre overenie vlastností navrhovaného algoritmického riešenia budú v rámci simulačných experimentov použité štandardné súbory dát, predovšetkým dataset NASA Bearing [2], ktorý obsahuje kontinuálne záznamy vibrácií až do štádia zlyhania ložiska. Výskum zabezpečí posun z teoretického konceptu do fázy softvérovo overeného riešenia (posun z TRL 3 na TRL 4). Navrhnutá metodika a simulačné experimenty preukážu schopnosť systému včasne detegovať mikroskopické poruchy, čo podnikom poskytne overený základ pre znižovanie nákladov na údržbu a predlžovanie životnosti výrobných zariadení.

Literatúra

- [1] Emil Njor, Mohammad Amin Hasanpour, Jan Madsen, and Xenofon Fafoutis. A holistic review of the tinymml stack for predictive maintenance. *IEEE Access*, 12:184861–184882, 2024. Dostupné v databáze IEEE Xplore.
- [2] J. Lee, H. Qiu, G. Yu, and J. Lin. Bearing Data Set. NASA Prognostics Data Repository, NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, 2007. Dostupné online: <https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/>.